

实验报告

实验名称 示波器的原理和应用

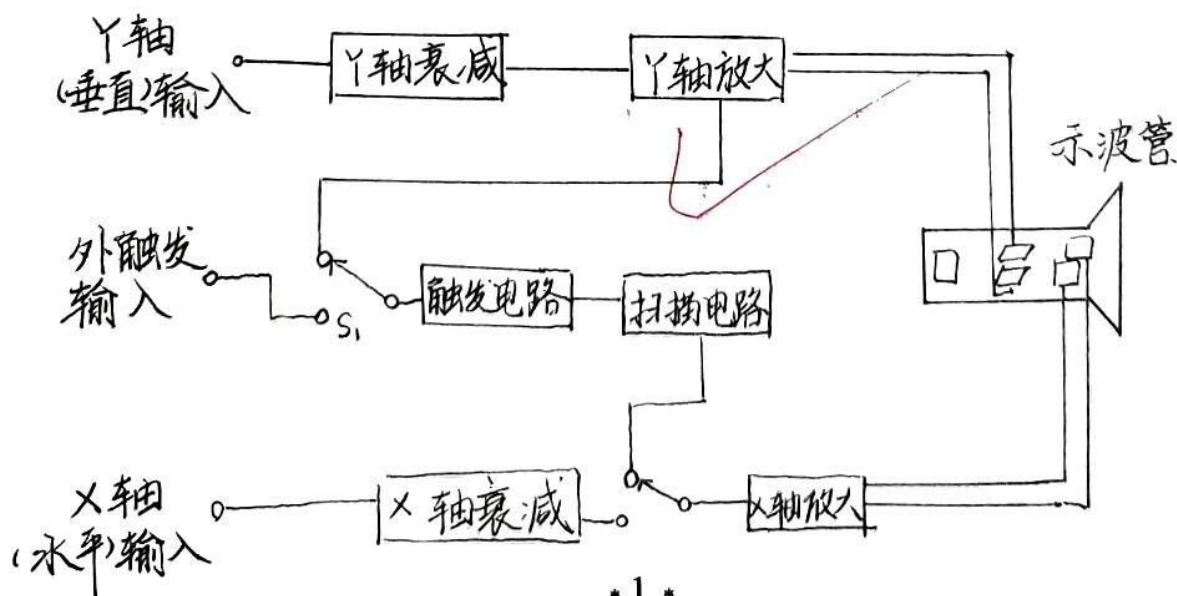
一. 实验目的

1. 了解示波器的基本结构和显示波形的原理, 掌握示波器的基本操作方法。
2. 学会用示波器正确观察、测量未知电信号。了解李萨如图形形成的原理, 测量未知信号的频率。

二. 实验主要原理简述(简明, 不够地方可写到背面)

1. 示波器的基本结构及其工作原理。

1. 示波器的基本结构



1.2) 阴极射线示波管

① 荧光屏: 波形亮度取决于电子束的强度。

② 电子枪: 产生一束强度可以调节的高能电子束, 使其聚焦在荧光屏上。

③ 偏转系统: 偏转量的大小取决于偏转电压的高低, 二者成正比关系。

$$\Delta y = \frac{qUL^2}{2mdv^2} \propto U.$$

1.3) 扫描机构: 将交变信号接到垂直偏转板上, 在水平偏转板上加上随时间线性变化的电压展开。

若 $f_y = n \cdot f_x$ ($n=1, 2, 3, \dots$) 荧光屏上会出现 n 个完整正弦波形。

只有当 f_y 是 f_x 整数倍时, 波形才能稳定。

1.4) 整步和触发扫描。

触发扫描: 被测信号达到一定相位, 扫描电路才开始工作。

整步: f_x 随 f_y 变化

1.5) 衰减器和放大器:

1.6) 校准信号。

2. 用示波器观察电信号波形和测量参差。

1) 波形观察。

触发: 选定信号源, 调节“触发电平”

整步: 选定信号源。

1.2) 测量信号增幅值: 借屏上线比较, 现多屏幕数显。

1.3) 测量信号频率。

李萨如图形: $\frac{f_y}{f_x} = \frac{\text{水平刻线与图形切点数}}{\text{垂直刻线与图形切点数}}.$

大学物理实验中心
应用物理专业国家级实验教学示范中心

三. 实验主要步骤

1. 调出周期稳定的正弦波形, 观察并记录.
2. 观察二极管整流流波形。
3. 观察由黑匣子各组接线柱输出的波形。
4. 测量由黑匣子各组接线柱输出信号的频率。
5. 用李萨如图形测量未知信号频率。

四. 实验现象简述

首先启动示波器, 熟悉各按键键的功能, 示波器采用的是触发扫描, 调节LEVEL键与波形有交点后, 会在显示屏上产生清晰的正图像, LEVEL键对应横线与波形无交点时图像就会变得紊乱。

Cursor键用于测定图中具体数据

Menu键用于调节触发源(扫描电压的基准)和YT或XY显示
连接黑匣子后显示屏上有黄色波型出现

最后CH1, CH2连接黑匣子与信正弦信号后才产生李萨如图形。

五. 实验数据整理及处理

一. 测得黑匣子输出数据

通道	波形	幅度(V)	周期(ms)	频率(kHz)
CH1	M	4.52	7.38×10^{-4}	1.36
CH2	~	4.52	3.65×10^{-4}	2.74
CH3	m	2.28	1.84×10^{-4}	5.43
CH4	□	4.46	1.84×10^{-4}	5.43
CH5	~	2.28	3.68×10^{-4}	2.72

$$f_1 = \frac{1}{7.38 \times 10^{-4}} \text{ Hz}$$

$$f_2 = \frac{1}{3.65 \times 10^{-4}} \text{ Hz}$$

$$f_3 = \frac{1}{1.84 \times 10^{-4}} \text{ Hz}$$

$$f_4 = \frac{1}{1.84 \times 10^{-4}} \text{ Hz}$$

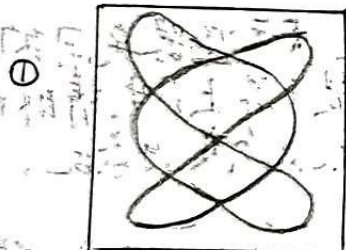
$$f_5 = \frac{1}{3.68 \times 10^{-4}} \text{ Hz}$$

在观测中,利用Cursor键的测量线对波的具体数据测定,而显示屏上波线较粗,测量过程有较大误差。

观察CH1至CH4的数据后,发现其有明显的倍数关系,推测黑匣子五个输出端是由同一个输入端经不同整流电路形成。

$$CH2: E = \frac{2.74 - 2.71}{2.74} \times 100\% = 1.1\%$$

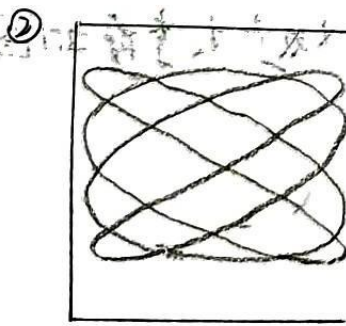
二. 记录得李萨如图形 (将CH2与信号发生端)



输入 4.0640 kHz

$$\frac{f_x}{f_y} = \frac{3}{2} \text{ 得 } 2.70933 \text{ kHz}$$

1) 2) 3) 4) 5)



输入 3.6130 kHz

$$\frac{f_x}{f_y} = \frac{4}{3} \text{ 得 } 2.70975 \text{ kHz}$$

见经过

在调末位时李萨如图形仍变化

4

f 未知 = ?

六. 实验结论

- ① 得知 CH_2 的真实频率后, 李萨如图形测得频率更准确.
即李萨如图形测正弦波频率更准.
- ② 用示波器还可测得幅度, 而李萨如图形则可.
- ③ CH_2 真实频率: 2.709 kHz .

七. 实验收获、体会、感想及引申的问题探讨

1. 直接测得的数据不一定是最准确的, 由于视觉可能会造成更大的误差.
2. 测量幅度有没有更精确的方法?

正 83